

# Économétrie avancée

## Chapitre 2 : Le modèle de régression simple

---

Jaouad Madkour

29 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Le modèle et son estimation

Les hypothèses de la régression simple

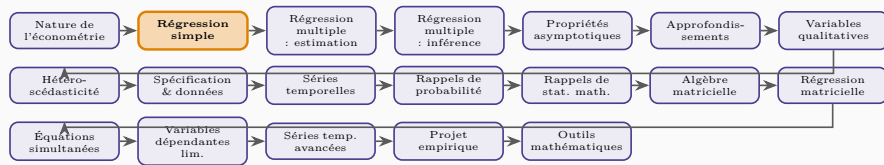
Qualité de l'ajustement

Formes fonctionnelles usuelles

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

La régression simple explique une variable  $y$  par une seule variable  $x$ . Ses limites sont réelles (chapitre 3 les lèvera), mais elle introduit, sur le cas le plus simple possible, tout le vocabulaire et la logique d'estimation qui structureront l'ensemble du cours.

## Le modèle et son estimation

---

## Modèle de régression simple

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u,$$

où  $y$  est la variable **expliquée** (dépendante),  $x$  la variable **explicative** (indépendante),  $\beta_0, \beta_1$  des paramètres inconnus de la population, et  $u$  le **terme d'erreur** — tous les autres facteurs, non observés, qui affectent  $y$ .

# L'estimateur des moindres carrés ordinaires

## MCO (moindres carrés ordinaires)

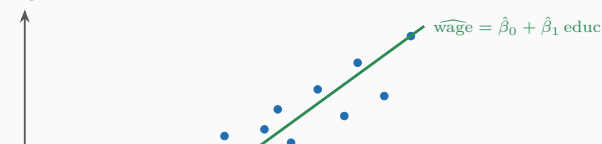
À partir d'un échantillon  $(x_i, y_i)_{i=1, \dots, n}$ , on choisit  $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$  qui **minimisent** la somme des carrés des résidus  $\hat{u}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i$  :

$$\min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2.$$

Les conditions du premier ordre (chapitre 3, cours d'analyse mathématique) donnent les formules explicites

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

wage



## Les hypothèses de la régression simple

---

# Quand les MCO sont-ils fiables ?

## Hypothèses SLR

- SLR.1 : le modèle est linéaire en ses paramètres.
- SLR.2 : échantillonnage aléatoire dans la population.
- SLR.3 :  $x$  varie dans l'échantillon ( $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 > 0$ ) – sinon  $\hat{\beta}_1$  n'est même pas calculable.
- SLR.4 : espérance conditionnelle nulle,  $\mathbb{E}[u \mid x] = 0$  – en moyenne, les facteurs inobservés ne sont pas liés à  $x$ .

## Non-biais des MCO

Sous SLR.1 à SLR.4,  $\mathbb{E}[\hat{\beta}_0] = \beta_0$  et  $\mathbb{E}[\hat{\beta}_1] = \beta_1$  : en moyenne sur tous les échantillons possibles, l'estimateur MCO **visé juste**.

## SLR.4 est l'hypothèse qui peut tout faire échouer

SLR.4 est rarement garantie en pratique. Si un facteur omis (l'aptitude naturelle, dans l'exemple du salaire) influence à la fois  $y$  et  $x$ , alors  $\mathbb{E}[u \mid x] \neq 0$  et l'estimateur MCO est **biaisé** – il capture, en partie, l'effet du facteur omis. C'est précisément ce que la régression **multiple** (chapitre 3) cherche à corriger en contrôlant explicitement pour davantage de facteurs.

## Qualité de l'ajustement

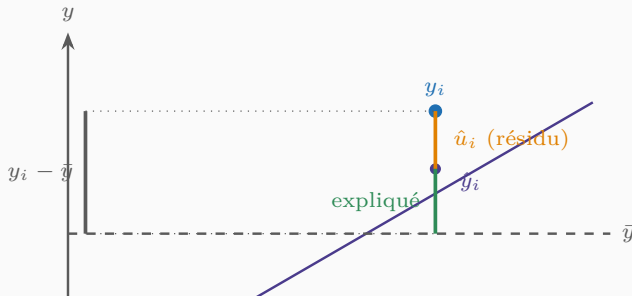
---

Décomposition de la variance et  $R^2$ 

En notant  $SST = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$  (variation totale),  $SSE = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2$  (variation expliquée) et  $SSR = \sum_i \hat{u}_i^2$  (variation résiduelle), on a  $SST = SSE + SSR$ , d'où

$$R^2 = \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST} \in [0, 1].$$

$R^2$  mesure la proportion de la variation de  $y$  expliquée par  $x$ .



## Formes fonctionnelles usuelles

---

# Le modèle log-linéaire

## Interprétation en pourcentage

Avec  $\log(y) = \beta_0 + \beta_1 x + u$ ,  $\beta_1 \times 100$  s'interprète comme le **pourcentage** de variation de  $y$  pour une unité de plus de  $x$  (semi-élasticité) — utile quand l'effet de  $x$  sur  $y$  est mieux décrit en termes relatifs qu'en unités absolues.

## Exemple (suite)

$\log(\text{salaire}) = 0,584 + 0,083 \text{ éducat}$ ,  $R^2 = 0,186$  : chaque année d'éducation supplémentaire est associée à une hausse d'environ 8,3% du salaire — le fameux « rendement de l'éducation ». Notons que  $R^2$  (18,6%) porte ici sur  $\log(\text{salaire})$ , pas sur le salaire lui-même : les deux régressions ne sont pas directement comparables sur ce critère.

## Application en finance

Le modèle log-linéaire est omniprésent en finance : les **rendements** eux-mêmes sont, par construction, des variations logarithmiques de prix ( $r_t = \log(P_t/P_{t-1})$ ). Le modèle de marché du chapitre 1 (économétrie financière),  $R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + \varepsilon_i$ , **est** une régression simple — et  $\beta_i$  s'interprète directement comme l'élasticité du rendement de l'actif au rendement du marché.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 2

- MCO : minimise  $\sum \hat{u}_i^2$ , formules explicites  $\hat{\beta}_1 = S_{xy}/S_{xx}$ ,  $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ .
- Non-biais garanti sous SLR.1-SLR.4; SLR.4 (exogénéité de  $x$ ) est l'hypothèse la plus fragile en pratique.
- $R^2 = SSE/SST$  mesure l'ajustement, mais ne doit pas être surinterprété.
- Le modèle log-linéaire donne une interprétation en pourcentage — la forme naturelle en finance, où l'on travaille en rendements.

## Vers le chapitre 3

Contrôler pour **plusieurs** facteurs à la fois, au lieu d'un seul, est le moyen le plus direct de rapprocher SLR.4 de la réalité. C'est l'objet de la régression multiple.

# Le fil conducteur du programme

